

Chemisch rekenen: mol, molaire massa en concentratie

Van gram naar mol naar deeltjes, en van mol naar een concentratie in de beker.

1 De mol en het getal van Avogadro

In één mol van een stof zitten **$6,022 \times 10^{23}$** deeltjes. Dat is het **getal van Avogadro**, en het geldt voor atomen, moleculen en ionen evengoed. In **2 mol** zitten er dus **ongeveer $1,2 \times 10^{24}$** moleculen: let op het verspringen van de exponent bij het verdubbelen.

De **stofhoeveelheid** heeft als **symbool n** en als **eenheid de mol**. **Eén mol zuurstofgas en één mol waterstofgas bevatten evenveel moleculen**, want het aantal staat vast; hun massa verschilt wel, 32 gram tegenover 2 gram.

2 Molaire massa: van gram naar mol en terug

De **molaire massa M** is de massa van één mol, met als **eenheid gram per mol**; de getalwaarde is dezelfde als die van de molecuulmassa in atomaire eenheden. De formule die de stofhoeveelheid uit de massa geeft, is **n is gelijk aan m gedeeld door M** , en omgekeerd is **m is n maal M** .

Je rekent de molaire massa uit door de atoommassa's op te tellen, elk zo vaak als het element in de formule staat. Met H 1, C 12, O 16 en S 32 g/mol: **water H_2O is 18 g/mol** (twee keer 1 plus 16), **zwavelzuur H_2SO_4 is 98 g/mol** (2 plus 32 plus vier keer 16) en koolstofdioxide is 44 g/mol. In één mol zwavelzuur zitten dan ook **vier mol** zuurstofatomen, want per molecule zitten er vier.

Vijf rekenvoorbeelden. **36 gram water** bij 18 g/mol is **2 mol**. **100 gram calciumcarbonaat** bij 100 g/mol is **1 mol**, met daarin één mol calciumionen en één mol carbonaationen. **0,5 mol koolstofdioxide** bij 44 g/mol weegt **22 gram**. **2 mol natriumchloride** bij 58,5 g/mol weegt **117 gram**. En **3 mol waterstofgas** bij 2 g/mol weegt **6 gram**, want waterstofgas is H_2 en niet H.

Twee stoffen met dezelfde massa bevatten dus niet altijd hetzelfde aantal mol: achttien gram water is één mol, achttien gram glucose maar een tiende van een mol. Van **één mol ijzer** geldt wel dat het **$6,022 \times 10^{23}$ atomen bevat** en dat het **56 gram weegt als de molaire massa 56 g/mol is**: het aantal deeltjes staat vast, de massa hangt af van het element.

De **massadichtheid** is iets anders: daarvoor heb je **de massa van de stof** en **het volume van de stof** nodig. Haar eenheid is **gram per kubieke centimeter**, voor water ongeveer 1 g/cm³ en voor ijzer bijna 8.

Eén mol gas neemt bij **normomstandigheden 22,4 liter** in, het **molair volume** bij 0 °C en normale druk. Dat is voor elk gas ongeveer gelijk, maar het geldt **niet bij elke temperatuur**: warm je het gas op, dan zet het uit en neemt het meer plaats in.

3 Concentratie uitdrukken

De **molaire concentratie** heeft als symbool **c** en als eenheid mol per liter, die men ook als M schrijft (0,1 M zoutzuur). De formule is **c is n gedeeld door V**, met het **volume altijd in liter: 250 milliliter is 0,25 liter**. Zo is een oplossing met **0,5 mol in 2 liter 0,25 mol/L** sterk, zit er in **500 mL van 0,2 mol/L 0,1 mol** opgeloste stof, en weeg je voor **250 mL van 0,4 mol/L 0,1 mol** stof af.

Een oplossing van 1 mol/L bevat niet altijd één mol: ze bevat één mol per liter, dus in 100 mL heb je maar 0,1 mol in handen.

Naast de molaire concentratie bestaan er uitdrukkingen in massa en volume. De **massaconcentratie** en het **massaprocent** gebruiken **een massa in de teller**. Een **massaprocent van 5 %** betekent **5 gram opgeloste stof per 100 gram oplossing**, dus de massa van het oplosmiddel én van de opgeloste stof samen: in **200 gram oplossing van 10 massaprocent** zit **20 gram** zout en 180 gram water. Een **wijn van 12 volumepercent** bevat **12 mL alcohol per 100 mL wijn**.

Voor heel kleine hoeveelheden gebruikt men kleinere eenheden. **Procent** is op honderd, **promille betekent één deel op duizend**, **1 ppm is één deel op een miljoen** en, omdat een liter water duizend gram weegt, ook **1 milligram per liter water**. **Ppb staat voor één deel op een miljard** en wordt gebruikt voor heel kleine hoeveelheden, zoals een spoor van een zwaar metaal in drinkwater.

Twee praktische punten. Je **vult bij het maken van een oplossing aan tot de maatstreep** en meet niet eerst het water af, want **de opgeloste stof neemt zelf ook plaats in het eindvolume**: de concentratie hoort bij het volume van de oplossing. En **het massaprocent verandert wél als je er water bij giet**, want de massa van de oplossing wordt groter terwijl die van de opgeloste stof gelijk blijft.

4 Verdunnen en een formule uit percentages

Bij het verdunnen van een oplossing blijft het aantal mol opgeloste stof gelijk: je giet er enkel water bij. Daarom geldt de **verdunningsregel: c_1 maal V_1 is gelijk aan c_2 maal V_2** . Verdun je **10 mL van 2 mol/L tot 100 mL**, dan wordt het volume tien keer groter en de concentratie tien keer kleiner: **0,2 mol/L**.

Uit massapercentages vind je een formule door elk percentage door de atoommassa te delen. Bij **40 % koolstof, 6,7 % waterstof en 53,3 % zuurstof** geeft $40/12$, $6,7/1$ en $53,3/16$ ongeveer $3,3 : 6,7 : 3,3$, dus $1 : 2 : 1$ en de formule **CH_2O** . Omgekeerd zit er in water **ongeveer 11 %** waterstof in massa: twee gram op achttien. Het aantal atomen en de massa zijn dus twee verschillende dingen.

Onthoud dit

- Eén mol is $6,022 \times 10^{23}$ deeltjes, het getal van Avogadro.
- $n = m / M$ en $m = n \cdot M$; M in gram per mol.
- Eén mol gas is 22,4 liter, maar enkel bij normomstandigheden.
- $c = n / V$, met V altijd in liter.
- Massaprocent rekent per 100 gram oplossing, niet per 100 gram water.
- ppm is één op een miljoen, ppb één op een miljard.
- Verdunnen: $c_1V_1 = c_2V_2$, want het aantal mol blijft gelijk.